

О физическом смысле планковских «натуральных единиц»

Х.-Й. Трёдер, Х.-Х. фон Борзешковски

Перевод с английского

Оригинал: Treder H.-J., von Borzeszkowski H.-H. *The Meaning of Quantum Gravity*.

D. Reidel Publishing Company, 1988. Appendix B. P. 114–123.

1. О физическом смысле планковских «натуральных единиц»¹

Макс Планк (1899):

Es dürfte nicht ohne Interesse sein zu bemerken, daß mit Zuhülfenahme der beiden in dem Ausdruck der Strahlungsentropie auftretenden Constanten die Möglichkeit gegeben ist, Einheiten für Länge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche unabhängig von speciellen Körpern oder Substanzen, ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle, auch ausserirdische und ausser"-menschliche Culturen notwendig behalten und welche daher als «natürliche Maasseinheiten» bezeichnet werden.

Diese Größen behalten ihre natürliche Bedeutung so lange bei, als die Gesetze der Gravitation, der Lichtfortpflanzung im Vacuum und die beiden Hauptsätze der Wärmetheorie in Gültigkeit bleiben, sie müssen also, von den verschiedensten Intelligenzen nach den verschiedensten Methoden gemessen, sich immer wieder als die nämlichen ergeben.

[Перевод эпиграфа: «Небезынтересно заметить, что с помощью двух постоянных, входящих в выражение энтропии излучения, можно установить единицы длины, массы, времени и температуры, которые неза-

¹См. по данному приложению: Treder (1979) [15]. См. также дискуссию между Калленом (Källen (1965) [9]) и Трёдером (Treder (1965) [13]). — Прим. авт.

висимо от конкретных тел или веществ с необходимостью сохраняют своё значение для всех времён и для всех — в том числе внеземных и внечеловеческих — культур и которые поэтому могут быть названы “естественными единицами мер”. Эти величины сохраняют своё естественное значение до тех пор, пока остаются в силе законы тяготения, распространения света в вакууме и оба начала теории теплоты; следовательно, они должны, будучи измерены самыми различными разумными существами самыми различными методами, всякий раз давать одни и те же результаты.»²

I

Ещё до окончательного оформления квантовой теории Планк (1899) вывел из закона Вина существование новой универсальной постоянной — кванта действия h ³. Планк заметил, что, используя h и две другие универсальные постоянные — гравитационную постоянную G и скорость света в вакууме c , — можно определить натуральные единицы массы, длины и времени; он утверждал, что эти единицы имеют смысл везде и всегда во Вселенной.⁴

На языке современной физики система натуральных единиц Планка основана на фундаментальной постоянной квантовой теории (кванте действия Планка h), фундаментальной постоянной специальной теории относительности (скорости света c) и фундаментальной постоянной общей теории относительности (гравитационной постоянной G). Следовательно, идеи Планка о физическом смысле его элементарных единиц предполагают, что вся физика может быть сведена к квантовой теории и теориям специальной и общей относительности. Это означает, что в концепции Планка гравитация является не только универсальным, но и фундаментальным взаимодействием и что гравитационное поле также конституирует элементарные частицы.

В этом смысле единицы Планка предполагают эйнштейновскую схему частиц (Einstein, 1919, 1936 [3, 4]; Einstein and Rosen, 1935 [6]), а именно представление элементарных частиц как самосогласованных

²Перевод эпиграфа выполнен переводчиком по изданию: Planck M. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., S. 440, 1899 [10]. — Прим. пер.

³В оригинале автор использует обозначение h (редуцированная постоянная Планка, $h = h/2\pi$). — Прим. пер.

⁴Раздел о натуральных единицах был перенесён Планком из статьи 1899 года в обзорную работу *Über irreversible Strahlungsvorgänge* (1900) [11]. Этот раздел присутствует в первых трёх изданиях, а также в знаменитой книге Планка *Theorie der Wärmestrahlung* (1906) [12]. В четвёртом издании Планк исключил его как «необязательный». — Прим. авт.

решений релятивистских уравнений гравитации. Согласно Планку и Эйнштейну, массы элементарных частиц определяются их гравитационным взаимодействием, то есть энергией их собственных гравитационных полей. Таким образом, единицы Планка ведут нас от концепции Абрахама–Лоренца, согласно которой массы частиц обусловлены энергиями их электромагнитных полей, к эйнштейновской задаче о частице в общей теории относительности. Идея Планка о введении кванта действия $\hbar$ в качестве одной из фундаментальных постоянных предполагает также, что задача Эйнштейна о частице не может быть решена на уровне классической теории — только в рамках квантовой теории гравитационного поля, то есть квантовой геодинамики⁵.

По всей видимости, Эддингтон (1918) также рассматривал натуральные единицы Планка как анзац для объединения физики на основе релятивистской теории гравитации. С другой стороны, рассмотрев концепции Планка и Эддингтона, Бриджмен (1922) подверг критике физический смысл единиц Планка: по его мнению, Планк не показал никакой существенной связи между теориями, порождающими постоянные $\hbar$, c и G .

По нашему мнению, квантовая геодинамика и квантовая теория гравитационных полей как раз и обнаруживают связь, которой требовал Бриджмен. Возрождение квантовой геодинамики и квантовой теории метрики пространства-времени вновь пробудило интерес к натуральным единицам Планка (Wheeler, 1962, 1968 [16, 17]).

Если физика должна сводиться к планковским постоянным $\hbar$, c и G , то это означает, что элементарный заряд, выраженный через эти фундаментальные постоянные, должен быть порядка единицы. Таким образом, планковский элементарный заряд равен

$$\begin{aligned} [q]^2 &= \rho_P^2 = \hbar c \approx 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 \cdot \text{с}^{-2}, \\ [q] &= \rho_P = (\hbar c)^{1/2} \approx 10^{-8} \text{ СГС}. \end{aligned} \quad (\text{B.1})$$

Согласно анзацу Планка, гравитация является фундаментальным взаимодействием; поэтому из закона тяготения следует

$$q_P^2 = G m_P^2, \quad q_P = \sqrt{G} m_P. \quad (\text{B.2})$$

⁵«Квантовая геодинамика» (quantum geometrodynamics) — термин, введённый Дж. А. Уилером для обозначения квантовой теории, в которой геометрия пространства-времени является динамической переменной. — *Прим. пер.*

Отсюда получаем планковскую элементарную массу:

$$[m] = m_P = \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{1/2} \approx 10^{-5} \text{ г.} \quad (\text{В.3})$$

Энергия поля массы m_P , определённая Эйнштейном, имеет положительный знак в общей теории относительности; это позволяет сформулировать задачу Эйнштейна о частице (Einstein, 1919) [3]. Согласно эйнштейновским принципам эквивалентности инерции и гравитации, а также эквивалентности массы и энергии, гравитационная самоэнергия частицы с массой (В.3) должна быть равна её относительной энергии $m_P c^2$, если энергия частицы имеет в основном гравитационное происхождение. Это приводит к условию (с точностью до множителя порядка единицы, характеризующего конкретную «модель частицы»)

$$\frac{G m_P^2}{l_P} = m_P c^2, \quad (\text{В.4})$$

из которого, используя соотношение (В.3), находим эффективный радиус частицы:

$$[l] = l_P = \frac{G m_P}{c^2} = \left(\frac{\hbar G}{c^3} \right)^{1/2} \approx 10^{-33} \text{ см.} \quad (\text{В.5})$$

Элементарное время

$$[t] = t_P = \frac{l_P}{c} = \left(\frac{\hbar G}{c^5} \right)^{1/2} \approx 10^{-43} \text{ с} \quad (\text{В.6})$$

соответствует элементарной длине (В.5).

Существенно для дальнейшего, что инерциальные и, следовательно, гравитационные массы частицы не являются инвариантами, а пропорциональны четвёртой, времени-подобной компоненте P_0 релятивистского вектора энергии-импульса P . Соотношения (В.2) и (В.3) выполняются в специально-релятивистской системе отсчёта, не совпадающей с системой покоя частицы.

II

Чтобы понять физический смысл единиц Планка, необходимо вспомнить, что соотношения (В.1) и (В.2) означают: в системе отсчёта Планка гравитация является сильным взаимодействием; для частицы, покоящейся в лаборатории (например, нуклона), гравитация — ультраслабая сила. Концепция квантовой теории поля о природе элементарных ча-

стиц ведёт к унитарным теориям поля типа Гейзенберга, Паули и Иваненко.

Подобно Планку, Гейзенберг также исходит из трёх фундаментальных постоянных. Однако это три другие постоянные: $\hbar$, c и масса покоя нуклона. Константа связи унитарной теории поля типа Гейзенберга-Иваненко также определяется планковским элементарным зарядом:

$$[q] = g = (\hbar c)^{1/2} \approx 10^{-8} \text{ СГС.} \quad (\text{В.7})$$

В (В.3) g — константа связи сильного взаимодействия, которая играет роль, оправдывающую обозначение «сильный нуклонный заряд» (Ivanenko and Sokolov, 1953) [8]; как и электрический заряд e (константа связи электромагнитного взаимодействия), g является лоренц-инвариантным скаляром (Heisenberg, 1967) [7].

Идея о том, что, в духе задачи Абрахама о частице, энергия покоя mc^2 нуклона определяется самоэнергией его сильного взаимодействия, определяет элементарную длину Гейзенберга l в системе покоя как эффективный радиус нуклона (полагая численный множитель для «модели частицы» и тип связи равными (В.1)):

$$\frac{g^2}{l} = mc^2 \approx 10^{-3} \text{ Г} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{с}^{-2}. \quad (\text{В.8})$$

Подставляя (В.7), радиус нуклона оказывается равным его комптоновской длине волны:

$$[l] = l = \frac{g^2}{mc^2} = \frac{\hbar c}{mc^2} = \frac{\hbar}{mc} \approx 10^{-13} \text{ см.} \quad (\text{В.9})$$

Уравнение (В.9) — это элементарная длина Марха, Гейзенберга и Иваненко.

III

Пусть теперь нуклон движется ультрарелятивистски (то есть со скоростью $v \approx c$) относительно системы лаборатории. Обозначим соответствующий лоренц-фактор⁶ через

$$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}. \quad (\text{В.10})$$

⁶Лоренц-фактор (фактор Лоренца) $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ — безразмерный множитель, характеризующий релятивистские эффекты при движении со скоростью v . — Прим. пер.

Тогда длины волн де Бройля принимают вид лоренц-сжатой комптоновской длины волны:

$$L' = \frac{\hbar c}{E'} = \frac{1}{\gamma} l = \frac{\hbar}{\gamma m c}, \quad (\text{B.11})$$

а инерциальная масса ультрарелятивистского нуклона равна

$$m' = \gamma m = \frac{E'}{c^2}. \quad (\text{B.12})$$

Одновременно эффективный радиус нуклона сокращается:

$$l' = \frac{l}{\gamma} = L'. \quad (\text{B.13})$$

Предположим теперь, что скорость ультрарелятивистского нуклона относительно лаборатории столь велика, что сокращённый радиус нуклона (B.13) совпадает с гравитационным радиусом

$$\frac{Gm'}{c^2} = \frac{G\hbar}{L'c^3} \quad (\text{B.14})$$

инерциальной массы (B.12). Поэтому имеем

$$\frac{\gamma Gm}{c^2} = \frac{Gm'}{c^2} = \frac{\hbar}{m'c} = \frac{\hbar}{\gamma m c}. \quad (\text{B.15})$$

Из уравнения (B.15) находим лоренц-фактор:

$$\gamma = \gamma^* = \left(\frac{\hbar c}{G} \right)^{1/2} \frac{1}{m} \approx 10^{20}. \quad (\text{B.16})$$

Используя это соотношение для преобразования величин Гейзенберга и m из системы покоя частицы в систему отсчёта лаборатории, получаем планковские величины l_P и m_P . Одновременно гравитационная константа связи становится сильной (Treder, 1975b) [14]:

$$\gamma^{*2} G m^2 = G m_P^2 = \frac{\hbar^2 G}{L^{*2} c^2} = \hbar c.$$

Таким образом, планковские элементарные величины получаются из величин Гейзенберга преобразованием Лоренца с фактором (B.16). При этом элементарная длина Гейзенберга, то есть комптоновская длина волны $\hbar/mc$ нуклонов, сокращается до длины волны де Бройля $L^* = \hbar c/E^*$ ультрарелятивистских частиц с инерциальной массой $m_P = \gamma m = m^*$.

IV

Для скалярных зарядов $[e]$ лоренц-сжатие радиусов частиц $[l]$ и обусловленное этим увеличение их самоэнергий $\sim [e]^2[l]^{-1}$ в точности дают релятивистский рост массы, например:

$$\frac{g^2}{l'} = \frac{\gamma g^2}{l} = m' c^2 = \gamma m c^2. \quad (\text{B.17})$$

Как известно, по Лоренцу это и есть содержание специально-релятивистской теории полевых масс.

Однако в общей теории относительности между гравитационной полевой массой $\sim Gm'^2/l'c^2$ и инерциальной массой m' движущейся частицы существует совершенно иное соотношение, поскольку сам «гравитационный заряд» необходимо подвергнуть преобразованию Лоренца:

$$[q'] = \sqrt{G} m' = \gamma \sqrt{G} m. \quad (\text{B.18})$$

Отсюда следует, что гравитационная самоэнергия возрастает быстрее, чем инерциальная масса (относительная энергия) частицы, определяемая формулой Лоренца-Эйнштейна:

$$\frac{Gm'^2}{l'} = \frac{G\gamma^3 m^2}{l}. \quad (\text{B.19})$$

Следовательно, энергия и импульс стационарного поля массы не могут образовать устойчивую частицу; для устойчивых частиц энергия-импульс должен образовывать специально-релятивистский 4-вектор P_μ (Ivanenko and Sokolov, 1953) [8]. Уравнение (B.19) показывает, что внутри частиц возникают быстро нарастающие давления и напряжения. Согласно исходной идее Эйнштейна, эти давления и напряжения имеют электромагнитную природу.

Соотношение Лоренца (B.17), связывающее полевые и инерциальные массы, выполняется для гравитационных полей в системе отсчёта, где лоренц-фактор принимает значение $\gamma = \gamma^*$, а инерциальная масса $m' = \gamma E/c^2 = E'/c^2$ и радиус частицы $l' = \gamma^{-1}l$ оказываются в точности равными планковским величинам m_P и l_P соответственно:

$$\gamma^2 = \gamma^{*2} = \frac{lc^2}{Gm} = \frac{\hbar c}{G} \cdot \frac{1}{m^2}. \quad (\text{B.20})$$

Гравитационный потенциал $\phi = Gm/r$ сам преобразуется как время-временная компонента метрического тензора $g_{\mu\nu}$. Согласно общей тео-

рии относительности, гравитационное поле точечной частицы описывается метрикой Шварцшильда⁷. В системе покоя частицы это решение в линейном приближении имеет вид:

$$\begin{aligned} g_{00} - 1 = h_{00} &= -2\phi/c^2, \\ g_{ik} &= -\delta_{ik} + h_{ik} = -\delta_{ik}(1 + 2\phi/c^2), \\ i, k &= 1, 2, 3; \quad x^1 = X, \quad x^2 = Y, \quad x^3 = Z. \end{aligned} \quad (\text{B.21})$$

Если теперь частица движется со скоростью v вдоль оси X , соответствующее преобразование Лоренца даёт время-временную компоненту:

$$h'_{00} = \alpha_0^0 \alpha_0^0 h_{00} + \alpha_1^0 \alpha_1^0 h_{11} = \gamma^2 \left(h_{00} + \frac{v^2}{c^2} h_{11} \right) = -\frac{(1 + v^2/c^2)}{(1 - v^2/c^2)} \frac{2\phi}{c^2} = \frac{2\phi'(\gamma^2)}{c^2}. \quad (\text{B.22})$$

Отсюда для гравитационного потенциала ультрарелятивистски движущейся частицы получаем приближённое выражение (при $v \approx c$):

$$\phi' = \frac{Gm'}{\gamma'} \approx \frac{2Gm}{[(1 - v^2/c^2)X^2 + Y^2 + Z^2]^{1/2}(1 - v^2/c^2)^{1/2}} \approx \frac{2Gm\gamma}{[(X^2/\gamma^2) + Y^2 + Z^2]^{1/2}}. \quad (\text{B.23})$$

Действительно, при переходе в движущуюся систему отсчёта гравитационная масса m становится $m' = \gamma m$, тогда как расстояния лоренц-сжимаются в направлении движения: $X' = \gamma^{-1}X$.

Частица, имеющая эффективный радиус l и создающая в системе покоя максимальный гравитационный потенциал $\phi(l) = Gm/l$, имеет в движущейся системе отсчёта (в направлении движения) максимальный гравитационный потенциал

$$\phi'(l') = \frac{2Gm'}{l'} = \frac{2\gamma^2 Gm}{l}. \quad (\text{B.24})$$

Если лоренц-фактор принимает значение (B.20), то максимальный

⁷Одночастичное вакуумное решение (гравитационный потенциал точечной массы) уравнений Эйнштейна, то есть метрика Шварцшильда (Einstein, 1916) [5], столь же мало способна описать самосогласованную частицу, как поле Кулона — самосогласованный электрон в теории Максвелла. Поэтому комплекс энергии-импульса Эйнштейна $\int \sqrt{-g} (T_\nu^\mu + t_\nu^\mu) d^3x$ для точечной массы не образует вектора энергии-импульса P_μ , и гравитационное поле должно быть перенормировано (например, с помощью формализма обрезания с элементарной длиной и «компенсирующих полей»). — *Прим. авт.*

потенциал оказывается порядка $2c^2$:

$$\phi'(l') = \phi^*(l^*) = \frac{2Gm_P}{l_P} = \frac{2G(\hbar c/G)^{1/2}}{(\hbar G/c^3)^{1/2}} = 2c^2. \quad (\text{B.25})$$

При лоренц-факторе $\gamma = \bar{\gamma} > \gamma^*$, то есть когда эффективный радиус частицы сжимается ниже планковской длины l_P , максимальный гравитационный потенциал $\phi(l)$ превосходит $2c^2$, и мы получаем

$$\bar{g}_{00}(\bar{l}) \approx 1 - \frac{2\bar{\phi}(\bar{l})}{c^2} \approx 1 - 4 \frac{Gm}{c^2 \bar{l}} \bar{\gamma}^2 < 0. \quad (\text{B.26})$$

Тогда в окрестности частицы существует область, где $g_{00} < 0$, то есть где времени-подобные мировые величины меняют сигнатуру (ср. (Treder, 1975b) [14]). Поэтому вблизи частицы появляются часто обсуждаемые аномалии причинности, связанные с поверхностью Шварцшильда $g_{00} = 0$ ⁸.

Теперь частица находится внутри чёрной дыры, линейный размер которой имеет порядок эйнштейновского гравитационного радиуса:

$$G \frac{\bar{m}}{c^2} = \bar{\gamma} \frac{Gm}{c^2} > \bar{l} = \frac{\hbar}{\bar{m}c} = \frac{\hbar}{\bar{\gamma}mc}.$$

При $m' = m_P$ получаем

$$\frac{Gm_P}{c^2} = \frac{\hbar}{m_P c} = l_P,$$

то есть эйнштейновский гравитационный радиус (радиус Шварцшильда чёрной дыры), классический радиус частицы и длина волны де Бройля оказываются одного порядка.

V

На границе чёрной дыры происходит полное эйнштейновское красное смещение частот; все процессы бесконечно замедляются относительно времени лаборатории:

$$\tau = \frac{\sqrt{\bar{g}_{00}} t}{\gamma} \rightarrow 0, \quad \bar{g}_{00} \rightarrow 0. \quad (\text{B.27})$$

⁸Поверхность Шварцшильда $g_{00} = 0$ влечёт, вследствие смены сигнатуры в области, заключённой внутри неё, разрушение причинной связи между внутренностью ($g_{00} < 0$) и внешностью ($g_{00} > 0$) пространства. Ещё в 1935 году Эйнштейн указал на значение этих сигнатурных аномалий для решения задачи о частице (Einstein and Rosen, 1935) [6]. — *Прим. авт.*

Из чёрной дыры, то есть из областей, где

$$\bar{g}_{00} \leq 0, \quad \phi \geq \frac{1}{2}c^2, \quad (\text{B.28})$$

получить информацию невозможно.

Поскольку измерения разностей длин ΔL необходимо производить с помощью частиц-эталонов, эффективный радиус и длина волны де Бройля $L' = \hbar c/E'$ которых меньше ΔL , планковская длина l_p (для которой длина волны де Бройля равна гравитационному радиусу Эйнштейна) является фактически наименьшей измеримой длиной согласно объединённым квантовой и релятивистской теориям.

Правда, при $E > E^*$ длина волны вещества $\bar{L}$ меньше l_p : $\bar{L} = \hbar c/E < l_p$. Однако гравитационный радиус GE/c^4 и, следовательно, эффективный радиус частиц больше l_p . Являясь эквивалентной массой элементарной частицы с ультрарелятивистской энергией $E^* = \gamma^* mc^2$, планковская масса m_p определяет также максимальную энергию элементарной частицы. При $E > E^*$ частица не связана причинно со своим окружением (с лабораторией). Сильная гравитация частицы исключает её из физического пространства. Таков физический смысл нового соотношения неопределённостей, обсуждавшегося выше.

Это свойство, очевидно, относительно. Глядя на лабораторию (и весь Космос) из системы покоя нуклона, мы видим, что они образуют чёрные дыры. Решающий момент состоит в том, что при лоренц-факторе $\gamma > \gamma^* = (\hbar c/G)^{1/2}(1/m)$ лаборатория и нуклоны причинно не связаны. Действительно, лаборатория (или Космос) состоит из тех же нуклонов с массой покоя m , что и частица в её недрах. Нашу задачу можно моделировать двумя нуклонами, относительная скорость которых определяется лоренц-фактором $\gamma > \gamma^* = m^*/m$. Здесь, очевидно, существует полная симметрия между утверждениями: нуклон I движется с фактором γ в системе покоя нуклона II, а нуклон II движется с фактором γ в системе покоя нуклона I. В обоих случаях причинная связь между частицами разрушается.

VI

В общем случае возникновение горизонта Шварцшильда, являющееся здесь лишь результатом преобразования Лоренца метрики согласно (B.27), зависит от относительной скорости v нуклона по отношению к системе отсчёта.

Пусть две (ультрарелятивистские) частицы I и II имеют скорости v_I и v_{II} относительно лаборатории и, следовательно, лоренц-факторы

$$\gamma_I = \left(1 - \frac{v_I^2}{c^2}\right)^{-1/2}, \quad \gamma_{II} = \left(1 - \frac{v_{II}^2}{c^2}\right)^{-1/2}$$

в системе лаборатории. Тогда их относительная скорость v_{III} задаётся теоремой Эйнштейна о сложении двух буст-преобразований в одном направлении:

$$v_{III} = \frac{v_I + v_{II}}{1 + (v_I v_{II}/c^2)}.$$

Их относительный лоренц-фактор $\gamma_{III} = [1 - v_{III}^2/c^2]^{-1/2}$ равен

$$\gamma_{III} = \left(1 + \frac{v_I v_{II}}{c^2}\right) \gamma_I \gamma_{II}. \quad (\text{B.29})$$

При $v_I \approx v_{II} \approx \pm c$ это выражение билинейно по γ_I и γ_{II} :

$$\gamma_{III} \approx 2\gamma_I \gamma_{II}. \quad (\text{B.29a})$$

При $v_I \approx -v_{II}$ относительная скорость частиц приблизительно равна нулю и $\gamma_{III} \rightarrow 1$. Выражение (B.29a) даёт формулу преобразования для временной компоненты p_0 вектора энергии-импульса P_μ ультрарелятивистской частицы при $P_\mu P^\mu \approx 0$:

$$E_{III} \approx \gamma_I \gamma_{II} m c^2 \approx 2\gamma_{III} E_{II} \approx 2\gamma_I E_I \approx 2\gamma_I \gamma_{II} m c^2 \quad (\text{B.30})$$

(при $v_I \approx v_{II} \approx \pm c$)⁹. Если $\gamma_{III} \geq \gamma^*$, то между частицами I и II нет причинной связи; частицы ведут себя по отношению друг к другу как чёрные дыры.

Таким образом, планковский лоренц-фактор γ^* приводит к эффективной максимальной скорости для системы частиц с массой покоя m , меньшей скорости света c . Относительные скорости двух частиц v_{III} , для которых лоренц-фактор превышает $\sqrt{2}\gamma^*$,

$$\gamma_{III} > 2\gamma^{*2} = 2 \frac{\hbar c}{G} \frac{1}{m^2},$$

вообще не могут реализоваться¹⁰. Действительно, это могло бы про-

⁹Уравнение (B.30) — это соотношение между энергиями в системе покоя и в системе лаборатории, хорошо известное из физики высоких энергий. — *Прим. авт.*

¹⁰Это означает, что не существует относительных скоростей $\bar{v}_{III}$ между двумя частицами, при которых эффективные радиусы частиц $\bar{l}$ были бы сжаты до эйнштейновского гравитационного радиуса Gm/c^2 частиц в системе покоя, поскольку в таком слу-

изойти лишь в том случае, если бы хотя бы одна из частиц имела скорость v относительно лаборатории с $\gamma > \gamma^*$. Но в лаборатории такие частицы не могут быть созданы или обнаружены, поскольку они находятся вне всяких причинных и информационных связей между частицами и лабораторией.

Роль γ^* как лоренц-фактора максимальной скорости частицы с массой покоя m относительно системы лаборатории означает, что достижимые в лаборатории скорости реально зависят от сорта частиц. Конечно, фотоны, имеющие нулевую массу покоя ($m \rightarrow 0$), всегда имеют лоренц-фактор $\gamma \rightarrow \infty$ относительно всех частиц и, следовательно, во всех лабораториях. Однако физические лаборатории состоят из частиц с ненулевой массой покоя m , и достижимая максимальная скорость определяется как $\gamma^* = (\hbar c/G)^{1/2}(1/m)$ — обратно пропорциональная функция m . С другой стороны, достижимая относительная максимальная масса m_p и соответствующий эффективный радиус частицы — то есть гравитационный радиус Gm_p/c^2 — равны универсальным планковским величинам $(\hbar c/G)^{1/2}$ и $(\hbar G/c^3)^{1/2}$ соответственно, независимо от сорта частиц.

Список литературы

- [1] Bridgman P. W. *Dimensional Analysis*. Yale U.P., New Haven, 1922.
- [2] Eddington A. S. Report on Gravitation. *Physical Society, London*, 1918.
- [3] Einstein A. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., S. 349, 1919.
- [4] Einstein A. *J. Franklin Inst.* **3**, 221, 1936.
- [5] Einstein A. *Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie*. J. A. Barth, Leipzig, 1916.
- [6] Einstein A., Rosen N. *Phys. Rev.* **48**, 73, 1935.
- [7] Heisenberg W. *Einführung in die einheitliche Theorie der Elementarteilchen*. Hirzel, Stuttgart, 1967.
- [8] Ivanenko D. D., Sokolov A. *Klassische Feldtheorie*. Akademie-Verlag, Berlin, 1953.

чае лоренц-фактор γ_{III} должен был бы быть столь большим, что $\bar{l} \approx Gm/c^2 \approx (1/\gamma)l \approx (\hbar/mc)(1/\gamma)$. Это приводит к $\bar{\gamma} \approx (\hbar c/G)(1/m^2) \approx \gamma^{*2}$. — Прим. авт.

- [9] Källen G. Die Entwicklung der neueren relativistischen Quantenfeldtheorie. In: *Physikertagung 1965 in Frankfurt/M.* B. G. Teubner, Stuttgart, 1965.
- [10] Planck M. *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.*, S. 440, 1899.
- [11] Planck M. *Ann. Phys. Leipzig* **1**, 69, 1900.
- [12] Planck M. *Theorie der Wärmestrahlung*. J. A. Barth, Leipzig, 1906.
- [13] Treder H.-J. Die Quantentheorie des Gravitationsfeldes und die Plancksche Elementarlänge. In: *Physikertagung 1965 in Frankfurt/M.-Höchst*. B. G. Teubner, Stuttgart, 1965.
- [14] Treder H.-J. *Ann. Phys. Leipzig* **32**, 238, 1975.
- [15] Treder H.-J. On the Problem of Physical Meaning of Quantization of Gravitational Fields. In: F. de Finis (ed.), *Relativity, Quanta and Cosmology in the Development of the Scientific Thought of Albert Einstein*. Johnson Reprint Coop., New York, 1979.
- [16] Wheeler J. A. *Geometrodynamics*. Academic Press, New York, 1962.
- [17] Wheeler J. A. *Einsteins Vision*. Springer, Berlin, 1968.